UC14 · PRÁTICAS FUNCIONAIS (LABORATÓRIO) · PROF.ª TABATA T. HOFFMANN

Resumo de Lab

Dor abdominal, diarreia, vômitos e icterícia: SP1 a SP4, explicadas a partir dos slides e lidas pela prova da turma 11.

texto em roxo = caiu na prova da T11 (29/04/2026)

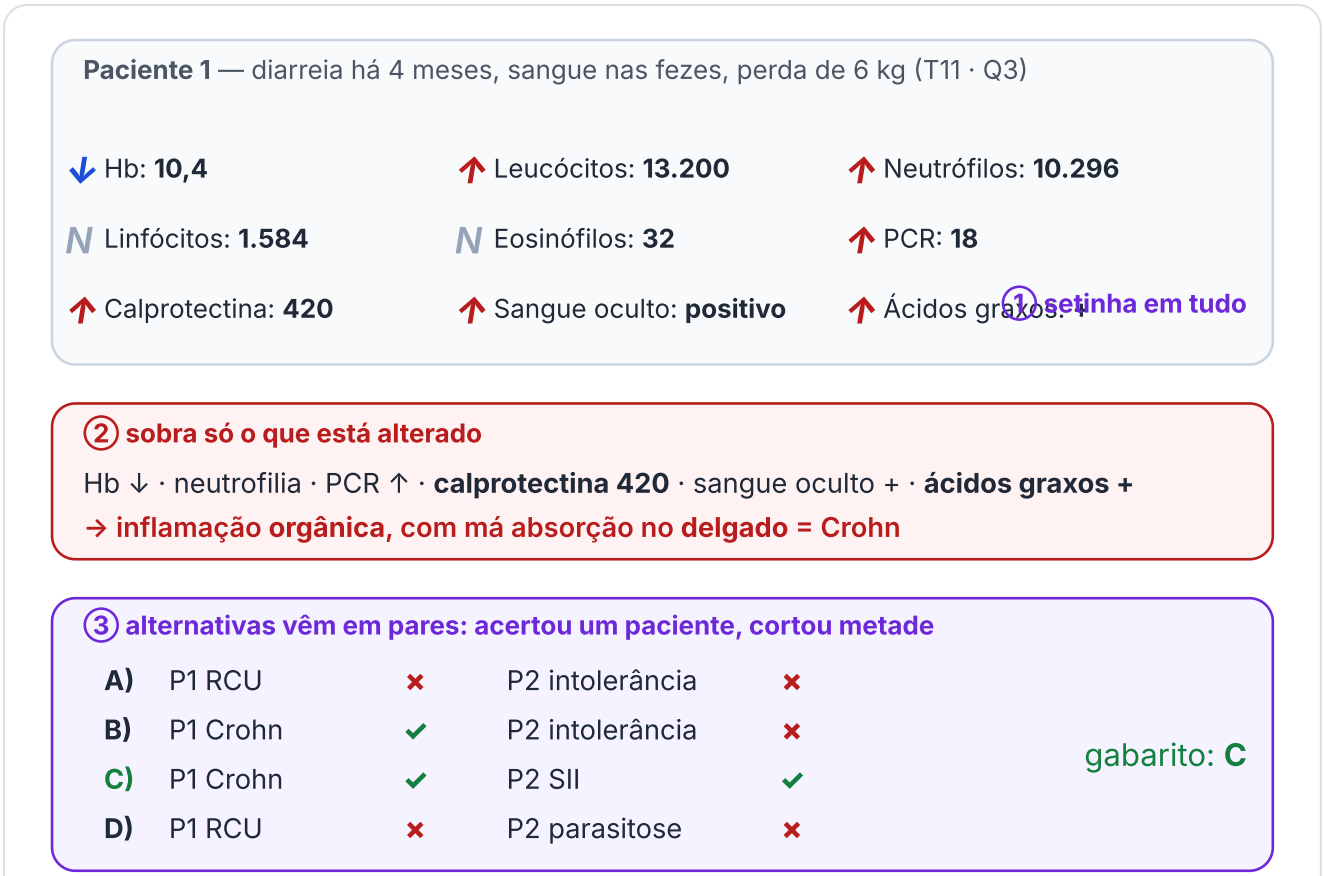
ANTES DE TUDO

Como a prova de Lab funciona

A prova da turma 11 (prof.ª Tabata T. Hoffmann, 29/04/2026) teve **9 objetivas de A a D e 1 discursiva, cada uma valendo 10%**. É uma prova curta e previsível. Seis das nove objetivas seguem o mesmo molde: dois pacientes, cada um com uma bateria de exames, e a pergunta "a interpretação mais provável para o paciente 1 e para o paciente 2, respectivamente". As outras três trazem um caso único com "assinale a correta".

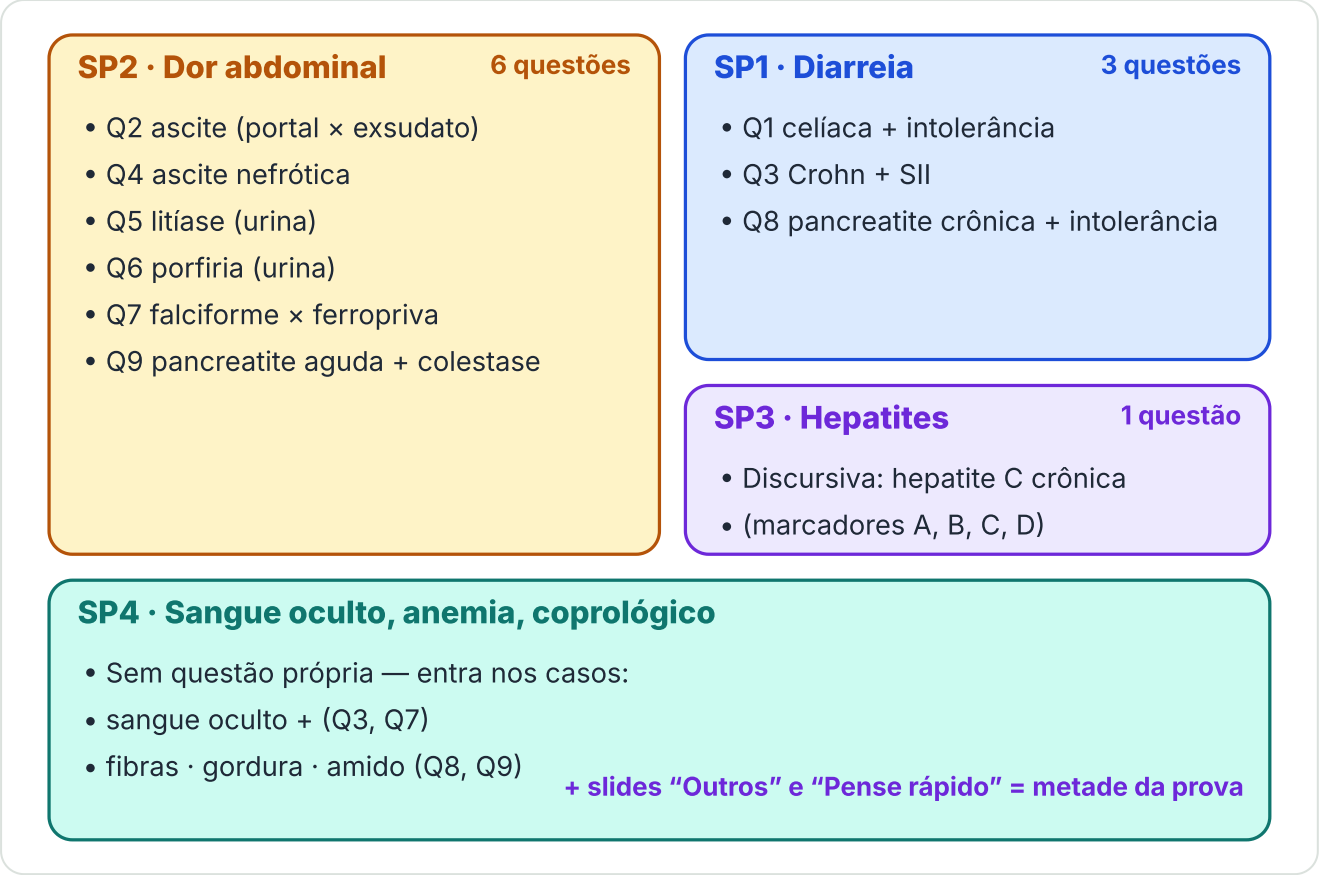
Três coisas definem o estilo dela. Primeiro, **quase não há valor de referência no enunciado**: ela escreve "elastase fecal 48 µg/g" ou "calprotectina 22 µg/g" e espera que você saiba se isso é alto ou baixo. Segundo, os blocos de exame são enormes e a maior parte dos valores está normal de propósito; o diagnóstico sai de três ou quatro alterações. Terceiro, as alternativas erradas costumam acertar um paciente e errar o outro, então quem acerta o paciente mais fácil já elimina metade das opções.

A discursiva tem regra escrita na própria prova: *diagnóstico incorreto, incompleto ou com múltiplas respostas = resposta inteira incorreta*. Não existe meio ponto.



O método da veterana: N, ↑ ou ↓ em cima de cada número (exemplo com a Q3 da T11).

Ela anotou N, ↑ ou ↓ acima de cada valor da prova inteira. Faça o mesmo. Depois de marcar, sobra o padrão, e o padrão é o diagnóstico.



De onde saíram as questões da T11. A SP2 (dor abdominal) é a aula mais pesada da prova.

A SP4 (sangue oculto, anemia, coprológico) não teve questão própria, mas os exames dela aparecem dentro dos casos das outras SPs. E dois slides da SP2 valem ouro: o **"Outros"**, que lista o exame de cada doença, e o **"Pense rápido"**. Porfiria, crise falciforme, litíase, pancreatite crônica e colestase estão nesses dois slides, e todas caíram.

Os números que ela não te dá

Exame	Corte	Leitura
Curva de lactose	subir ≥ 20 mg/dL	menos que isso = intolerância
pH fecal	< 5,6	fermentação de açúcar (lactose)
Calprotectina fecal	< 50 · 50–150 · > 150 µg/g	SII · repetir · orgânica (colono)
Elastase fecal	> 200 µg/g normal	< 200 = insuficiência pancreática
Amilase / lipase	> 3× o limite	pancreatite aguda (amilase 30–118 · lipase 13–60)
GASA	≥ 1,1	hipertensão portal (transudato)
Proteína do líquido	2,5 (algoritmo) · 3,0 (tabela)	abaixo = transudato
PMN no líquido	> 250	peritonite · > 500 leucócitos sugere exsudato
AST/ALT	> 2	álcool / cirrose
Hepatite crônica	> 6 meses	B, C e D cronificam

Cortes para ler a prova sem referência. As linhas destacadas foram decisivas na T11.

SP1 · DIA DE RAINHA

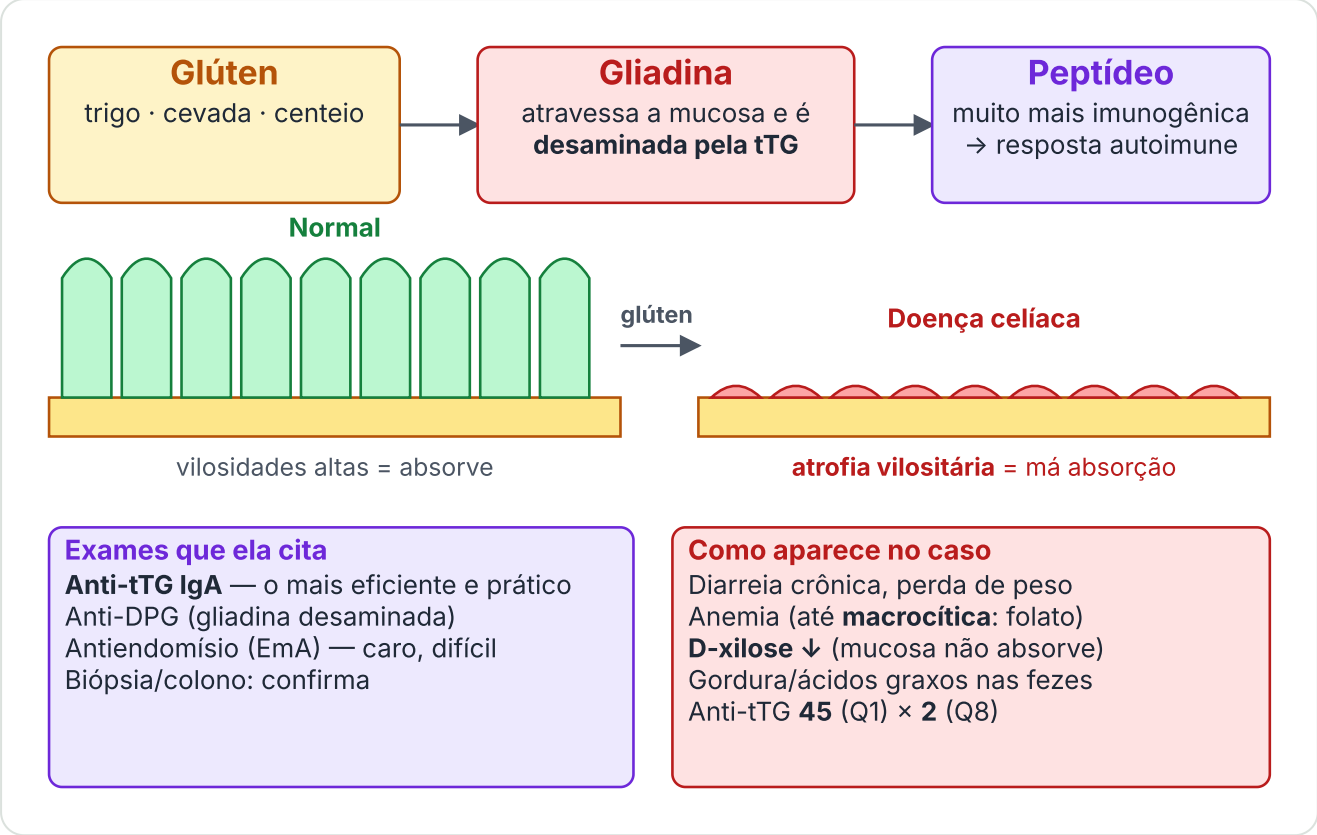
Diarreia: celíaca, lactose e doença inflamatória

A diarreia tem muitas causas: viral (rotavírus, adenovírus, norovírus), bacteriana (as várias *E. coli*, *Salmonella*, *Shigella*, *Yersinia*), toxinas (*S. aureus*, *C. perfringens*, *B. cereus*), parasitas (*E. histolytica*, *Giardia*, *Cryptosporidium*, *Isospora*), fungos (*Candida*), medicamentos, intolerâncias e doenças autoimunes e inflamatórias. Para cada agente há um exame: pesquisa de antígeno viral nas fezes (imunocromatografia, látex para rotavírus e adenovírus, PCR para os demais), coprocultura em meios específicos, parasitológico, pesquisa de leucócitos, de fungos e de sangue oculto, e o coprológico funcional. Hemograma, ionograma, ureia e creatinina avaliam a repercussão. Imunocomprometidos e pacientes em antibioticoterapia prolongada podem ter diarreia por agentes diferentes.

Na prova, porém, a diarreia aparece quase sempre como um destes três quadros crônicos, que ela mistura nos pares de pacientes.

Doença celíaca

A doença celíaca é autoimune e acontece em indivíduos geneticamente predispostos. A gliadina, fração proteica do glúten (trigo, cevada e centeio), atravessa a barreira mucosa e é **desaminada pela transglutaminase tecidual (tTG)**. O peptídeo desaminado é muito mais imunogênico, e o organismo passa a produzir anticorpos contra ele e contra a própria enzima. A inflamação atrofia as vilosidades do delgado, e o intestino deixa de absorver. As manifestações e as alterações histológicas regridem quando o glúten sai da dieta.



Da gliadina à atrofia vilositária, e como o caso aparece na prova.

Os marcadores sorológicos são três. O **anti-tTG IgA** é o mais eficiente e prático de realizar, e é o que ela quer que você reconheça. O antiendomísio (EmA) é caro e difícil. O anti-DPG (anti-peptídeo de gliadina desaminada) é a terceira opção. A biópsia confirma.

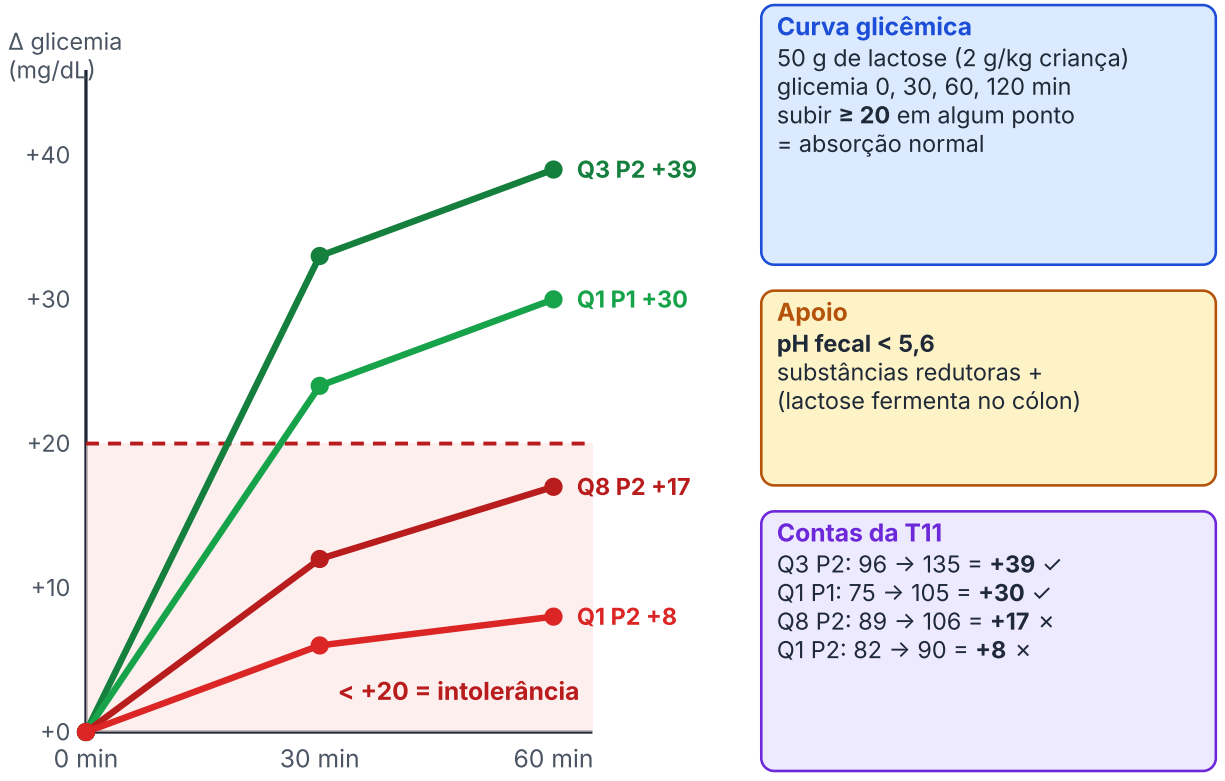
No caso clínico, a celíaca vem como diarreia crônica com perda de peso, anemia (que pode ser macrocítica, por má absorção de folato), gordura nas fezes e **D-xilose reduzida**. A D-xilose é um açúcar que não precisa de digestão: se ela não é absorvida, o defeito está na mucosa do delgado, e não no pâncreas. Na Q1, o paciente 1 tinha anti-

tTG 45 U/mL, D-xilose reduzida, VCM 108 e ácidos graxos nas fezes: doença celíaca. Na Q8, a paciente 2 tinha diarreia crônica e anemia, mas anti-tTG 2 U/mL. Não era celíaca.

Intolerância à lactose

A intolerância é a redução da capacidade de hidrolisar a lactose, por queda da atividade da lactase na mucosa do delgado. O diagnóstico é clínico, pelo relato do paciente, e se apoia em três exames: o **teste de tolerância à lactose** (curva glicêmica), o **pH fecal** e a pesquisa de **substâncias redutoras** nas fezes.

No teste, o paciente em jejum toma uma dose concentrada de lactose dissolvida em água (50 g no adulto, 2 g/kg na criança), e a glicemia é dosada no basal e aos 30, 60 e 120 minutos. Quem tem lactase quebra a lactose em glicose e galactose, absorve, e a glicemia **sobe 20 mg/dL ou mais em pelo menos um dos intervalos**. Quem não tem deixa a lactose seguir para o cólon. Lá ela fermenta, e as fezes ficam ácidas: **pH fecal abaixo de 5,6** é sugestivo.



Faça a conta do basal ao maior valor. As quatro curvas da T11, em Δ glicemia.

PEGADINHA DA T11.

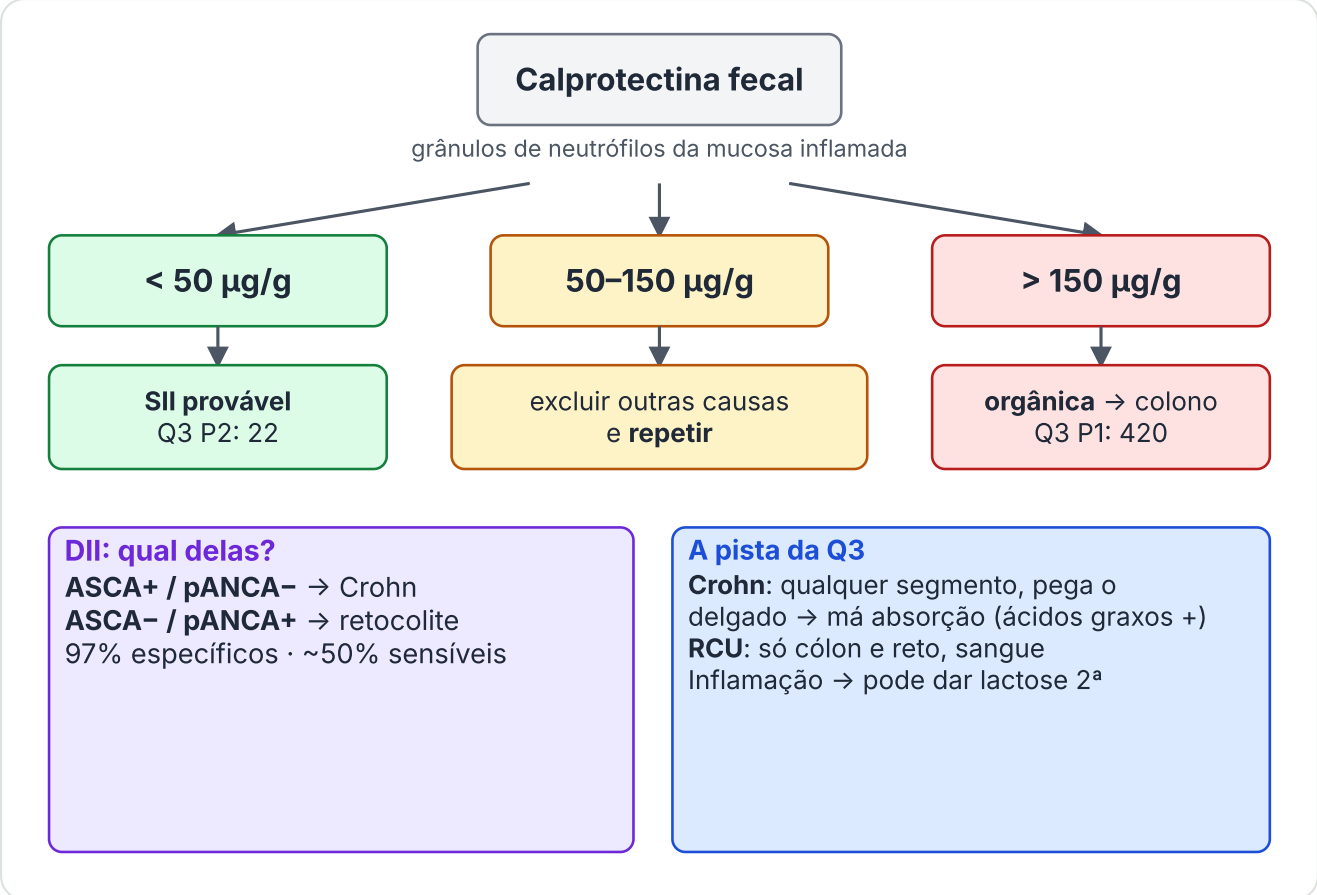
Na Q1, o paciente 2 foi de 82 para 90 mg/dL (subiu 8) e tinha pH fecal 5,2: intolerância. Na Q8, de 89 para 106 (subiu 17): intolerância. Na Q3, a paciente 2 foi de 96 para 135 (subiu 39): curva normal. A alternativa “intolerância à lactose” era a armadilha; a resposta era síndrome do intestino irritável.

O slide traz um aviso: a intolerância pode ser **secundária** (à celíaca, à doença inflamatória, a uma infecção), e aí é essencial diagnosticar a doença de base. A atividade inflamatória das DII, por exemplo, reduz a hidrólise de lactose.

Doença inflamatória intestinal e calprotectina

As DII são afecções do intestino associadas à inflamação crônica. A **retocolite ulcerativa** acomete o cólon e o reto. A **doença de Crohn** pode afetar um ou mais segmentos de todo o tubo digestivo, inclusive o delgado. Ambas dão diarreia, sangue nas fezes, dor abdominal, náuseas e vômitos.

A mucosa inflamada fica cheia de neutrófilos. Os grânulos deles, **calprotectina e lactoferrina**, saem nas fezes. Por isso a calprotectina fecal separa doença orgânica de funcional.



Algoritmo da calprotectina (Walsham e Sherwood, 2016) e os marcadores ASCA e pANCA.

Para diferenciar as duas DII, os marcadores sorológicos: **ASCA positivo com pANCA negativo = Crohn** (97% de especificidade, 49% de sensibilidade); **ASCA negativo com pANCA positivo = retocolite** (97% e 57%).

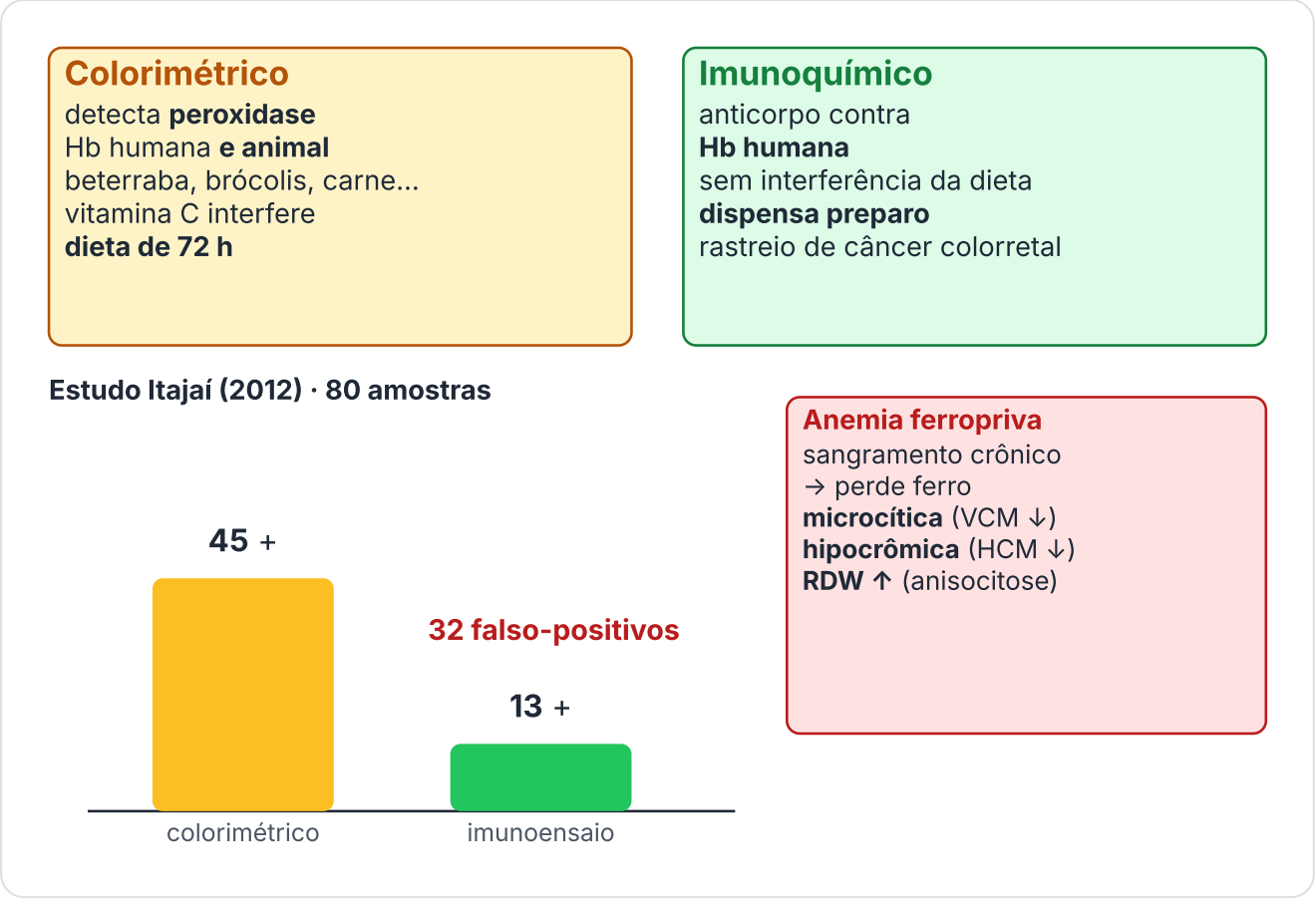
Na Q3, o paciente 1 tinha diarreia com sangue há 4 meses, perda de 6 kg, anemia, neutrofilia, PCR 18, calprotectina 420 µg/g, sangue oculto positivo e ácidos graxos positivos no coprológico. Doença inflamatória, e o detalhe que decide é a gordura: ácidos graxos indicam má absorção no delgado, território do Crohn. A paciente 2, calprotectina 22, piora com estresse, sem perda de peso: intestino irritável. Gabarito C.

SP4

Sangue oculto, anemia e coprológico funcional

Pesquisa de sangue oculto

A pesquisa de sangue oculto nas fezes detecta lesões que sangram sem sangramento visível e é usada no **rastreio do câncer colorretal**. As causas mais comuns de positividade são úlceras (gástricas, duodenais, medicamentosas), DII, neoplasias gástricas e de cólon e algumas parasitoses. A hemorragia digestiva visível aparece como **melena** (fezes escurecidas, sangue digerido) ou **hematoquezia** (sangue vivo, geralmente de cólon, reto e ânus).



Os dois métodos e o estudo de Itajaí que ela usa na aula.

O método **colorimétrico** detecta atividade de peroxidase. Por isso reage com hemoglobina humana e animal e sofre interferência de alimentos ricos em peroxidase (beterraba, espinafre, rabanete, nabo, brócolis, feijão, couve-flor, melão), de frutas, de alimentos ricos em vitamina C e do álcool. Exige **dieta de 72 horas** sem carne e sem esses alimentos. O método **imunoquímico** usa anticorpos contra a hemoglobina humana e é o único que dispensa dieta. No estudo de Itajaí (2012, 80 amostras), 45 amostras deram positivo no colorimétrico e só 13 no imunoensaio: 32 falso-positivos.

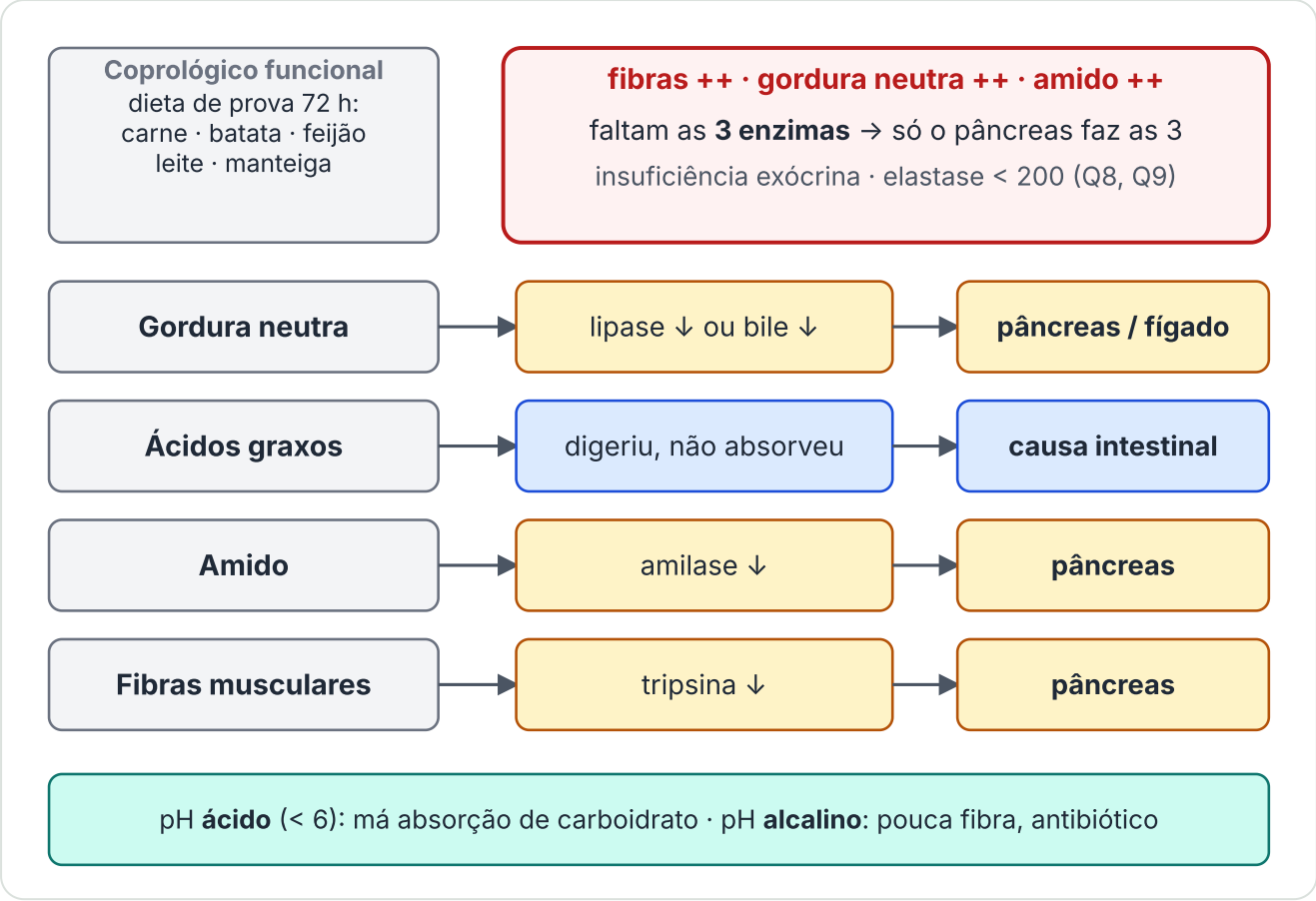
Anemia por sangramento crônico

Sangrar aos poucos significa perder ferro aos poucos. O resultado é a **anemia ferropriva**: microcítica (VCM baixo), hipocrômica (HCM baixo), com ferro baixo e RDW aumentado, porque coexistem hemácias de tamanhos diferentes (anisocitose). Na Q7, a paciente 2 tinha diarreia crônica, Hb 9,1, VCM 72, HCM 23 e sangue oculto positivo: anemia ferropriva.

Coprológico funcional

O coprológico funcional estuda as funções digestivas. Nas 72 horas antes da coleta, o paciente mantém a dieta habitual, mas inclui carne, batata e feijão no almoço e no

jantar, e manteiga e leite nas outras refeições. A ideia é que existam proteína, amido e gordura para digerir. O normal são fezes formadas, pH entre 6,0 e 8,0, e ausência de amido, gorduras neutras, ácidos graxos, fibras musculares, flora iodófila, leucócitos, fungos, sangue oculto, cistos e ovos.



Cada resto nas fezes aponta uma enzima que faltou.

Quando a digestão falha, o resto aparece nas fezes. **Gorduras neutras** sugerem redução de lipase ou insuficiência biliar. **Ácidos graxos** sugerem causa intestinal: a gordura foi quebrada, mas não absorvida. **Amido** sugere deficiência de amilase. **Fibras musculares estriadas** sugerem deficiência de tripsina. O pH ácido sugere má absorção de carboidratos (fermentação colônica); o pH aumentado aparece com dieta pobre em fibras e com antibióticos.

Nas Q8 e Q9, o coprológico trazia fibras musculares ++, gorduras neutras ++ e amido ++: faltam as três enzimas, e só o pâncreas produz as três. A elastase fecal confirma a insuficiência pancreática exócrina (normal acima de 200 µg/g).

DRGE e H. pylori

Na DRGE, o refluxo crônico pode causar erosões e úlceras que sangram, e o hemograma mostra anemia. Para o *H. pylori*, cujo reservatório é o estômago humano, há dois

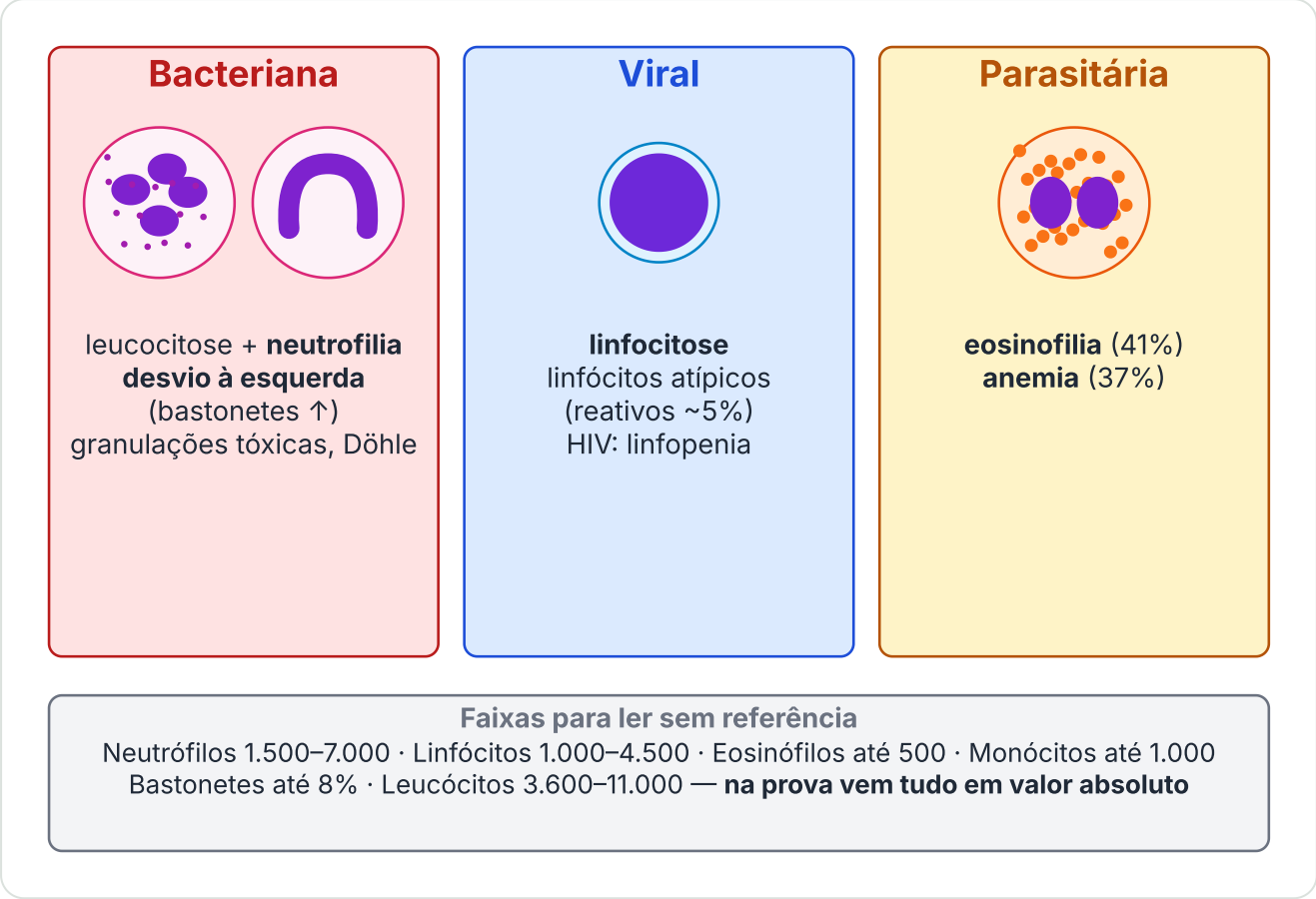
exames: o **antígeno nas fezes** e o **anticorpo IgG no sangue**, este de baixo custo e alta sensibilidade. Lembre que o IgG permanece positivo depois da erradicação, então ele não diferencia infecção atual de passada.

SP2 · INCRÍVEL!

Dor abdominal: o que cada exame diz

As causas de dor abdominal são gastrointestinais, pancreáticas e biliares, hepáticas, peritoneais, urológicas, retroperitoneais e ginecológicas, além das extra-abdominais: infarto, pneumonia de base, crise falciforme, cetoacidose, porfiria aguda, intoxicação por chumbo. Pela natureza, o abdome agudo é inflamatório, perfurativo, obstrutivo, hemorrágico ou vascular. O laboratório ajuda a separar: leucocitose fala de inflamação, anemia de hemorragia, e PCR, eletroforese de proteínas e procalcitonina confirmam a resposta inflamatória.

Hemograma na infecção



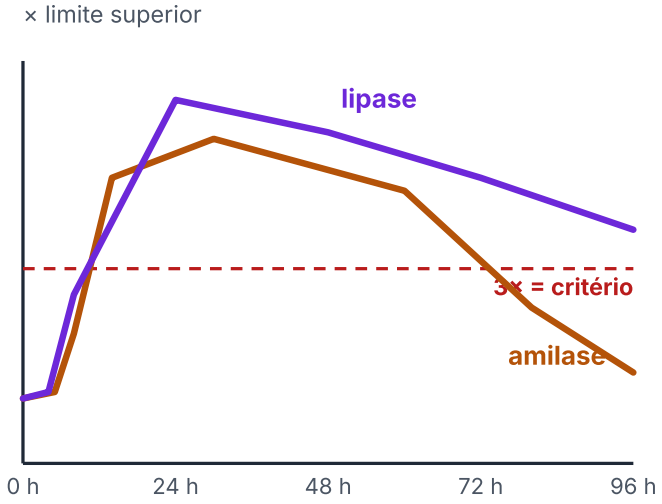
O padrão do leucograma em cada tipo de infecção.

Na infecção bacteriana há leucocitose e/ou neutrofilia (90%), **desvio à esquerda** (aumento de bastonetes, por liberação do compartimento de reserva), granulações tóxicas e corpúsculos de Döhle. Nas virais, linfocitose acima de 60% com linfócitos atípicos ou reativos (~5%); no HIV, ao contrário, os linfócitos caem. Nas parasitoses, eosinofilia (41%) e anemia (37%). Nos fungos, leucocitose e/ou neutrofilia. Na prova o

leucograma vem em valores absolutos e sem referência: saiba que neutrófilos vão de 1.500 a 7.000, linfócitos de 1.000 a 4.500 e eosinófilos até 500.

Pâncreas

A **pancreatite aguda** é uma autodigestão: há necrose do parênquima, as células acinares sofrem autólise e liberam amilase e lipase no interstício, de onde elas chegam à circulação. O diagnóstico usa dois de três critérios: dor abdominal superior característica (intensa, em faixa, irradiada para o dorso), **amilase ou lipase acima de 3 vezes o limite superior** e exame de imagem compatível.



Aguda = autodigestão
2 de 3:
dor em faixa → dorso
amilase/lipase **> 3×**
imagem compatível
amilase: 5–8 h, pico 12–72 h
20% normal
lipase: 4–8 h, pico 24 h

	Q8 · P1	Q9 · P1
Amilase	13 ↓	**448 ↑**
Lipase	6 ↓	**213 ↑**
Elastase	48 ↓	62 ↓
Coprológico	++ ++ ++	++ ++ ++

mesmo etilista, mesma elastase:
enzimas baixas → crônica
(fibrose: não sobra ácino)
enzimas > 3× → aguda

Cinética das enzimas e a comparação entre as questões 8 e 9.

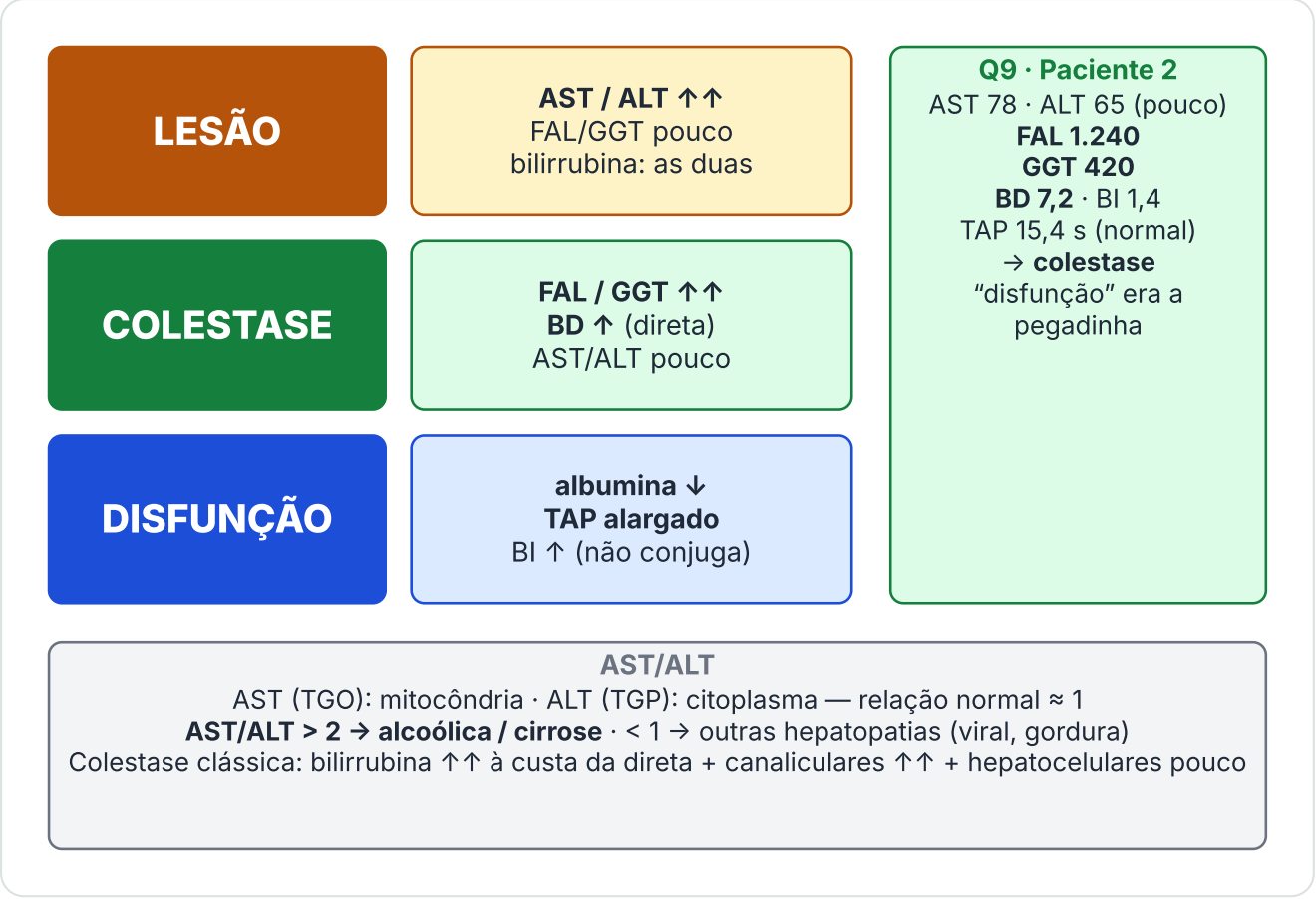
A **amilase** sobe 5 a 8 horas após o início da dor, com pico (4 a 6 vezes o normal) entre 12 e 72 horas; cerca de **20% dos casos têm amilase normal** (referência 30 a 118 U/L). A **lipase** sobe entre 4 e 8 horas e tem pico em 24 horas; pode estar elevada mesmo com amilase normal (adulto: 13 a 60 U/L).

A **pancreatite crônica** é inflamação progressiva com dano irreversível: o parênquima vira fibrose, com dor crônica, má absorção por insuficiência exócrina e, mais tarde, alterações endócrinas. Perda de peso, deficiências nutricionais e anemia são comuns. Como sobra pouco tecido acinar, **amilase e lipase ficam normais ou baixas**. O que

denuncia a doença é a função exócrina: **elastase fecal abaixo de 200 µg/g** e coprológico com gordura.

> **PEGADINHA DA T11.**
> As Q8 e Q9 trazem o mesmo etilista com fezes amareladas, elastase baixa (48 e 62) e coprológico ++ em tudo. O que separa é a enzima. Q8: amilase 13 e lipase 6 → pancreatite crônica. Q9: amilase 448 e lipase 213 (acima de 3×) e glicemia 148 → pancreatite aguda.

Fígado: lesão, colestase ou disfunção



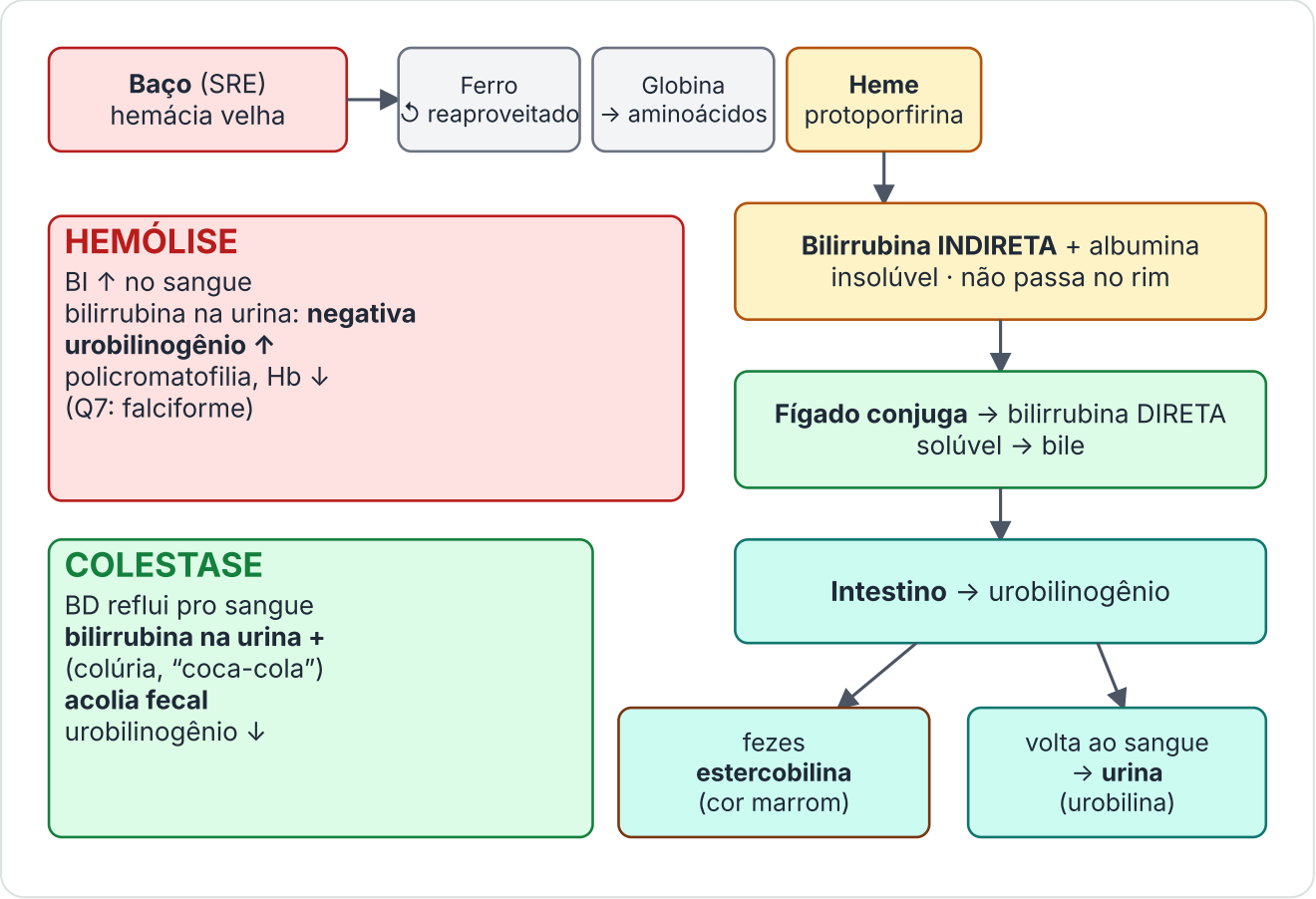
As três caixas do fígado, como no slide dela, e o paciente 2 da Q9.

Lesão do hepatócito eleva as aminotransferases (AST/ALT), e pode elevar as duas frações de bilirrubina. **Colestase** eleva as enzimas canaliculares (FAL e GGT) e a bilirrubina direta; o perfil colestático clássico é bilirrubina muito elevada à custa da direta, canaliculares muito elevadas e pouca elevação das hepatocelulares. **Disfunção** é falha de síntese: albumina baixa, ureia baixa e TAP alargado, porque o fígado produz os fatores de coagulação; TP e TTP ficam prolongados na doença avançada.

A relação **AST/ALT** normal fica entre 0,8 e 1,2. Na doença alcoólica e na cirrose costuma passar de 2 (predomínio de AST, que é mitocondrial); nas outras hepatopatias fica abaixo de 1 (predomínio de ALT, citoplasmática).

Na Q9, o paciente 2 (63 anos, icterícia progressiva, colúria e acolia) tinha FAL 1.240, GGT 420, BD 7,2 e transaminases pouco elevadas, com TAP 15,4 s (normal): colestase. "Disfunção hepática" era a alternativa para quem olhasse só a icterícia.

O caminho da bilirrubina



Do baço à urina: onde a hemólise e a colestase mudam o caminho.

A hemácia velha é destruída no sistema reticuloendotelial do baço. O ferro é reaproveitado, a globina vira aminoácidos e o heme (anel de protoporfirina) vira **bilirrubina indireta**, que circula ligada à albumina e por isso não passa no filtro renal. No fígado ela é conjugada e vira **bilirrubina direta**, solúvel, que sai na bile. No intestino vira urobilinogênio: parte sai nas fezes como estercobilina (a cor marrom), parte é reabsorvida e sai na urina como urobilina.

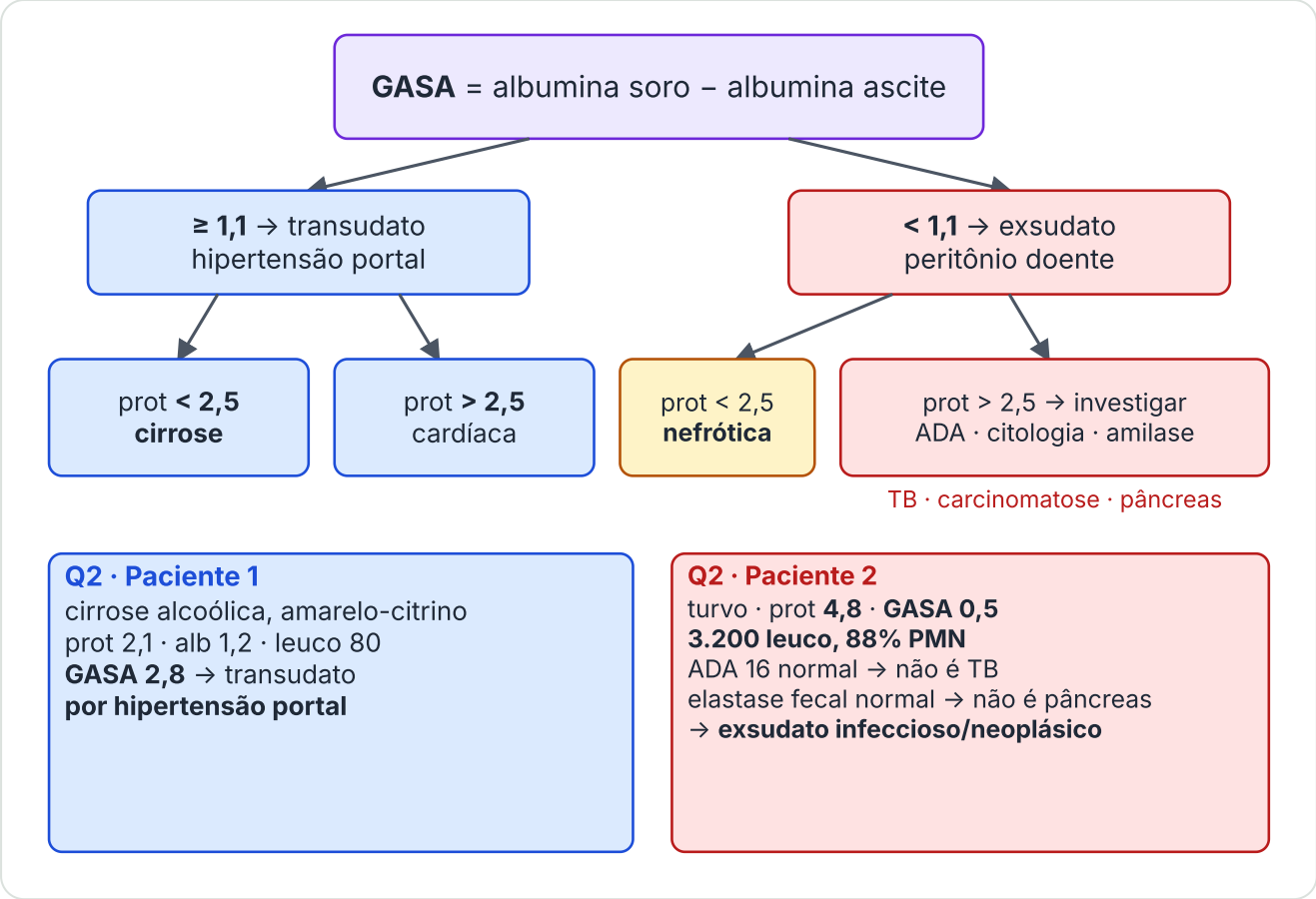
A bilirrubina indireta sobe quando a produção aumenta (hemólise) ou quando o hepatócito falha em captar e conjugar. A direta sobe quando o fluxo biliar é obstruído ou quando falha o transporte canalicular. As duas sobem no dano hepatocelular. Na

hemólise, a urina não tem bilirrubina, mas o urobilinogênio aumenta. Na colestase, a direta reflui para o sangue e aparece na urina (colúria), e as fezes ficam claras (acolia).

Ascite: transudato ou exsudato

Ascite é o acúmulo patológico de líquido livre na cavidade peritoneal. A rotina do líquido avalia celularidade (hemácias, leucócitos, polimorfonucleares e mononucleares) e bioquímica. **Transudato** resulta de um distúrbio sistêmico que rompe o equilíbrio entre filtração e reabsorção, como o aumento da pressão hidrostática ou a queda da pressão oncótica: fígado, rim e coração. **Exsudato** vem de processos que comprometem diretamente a membrana, como infecção e neoplasia.

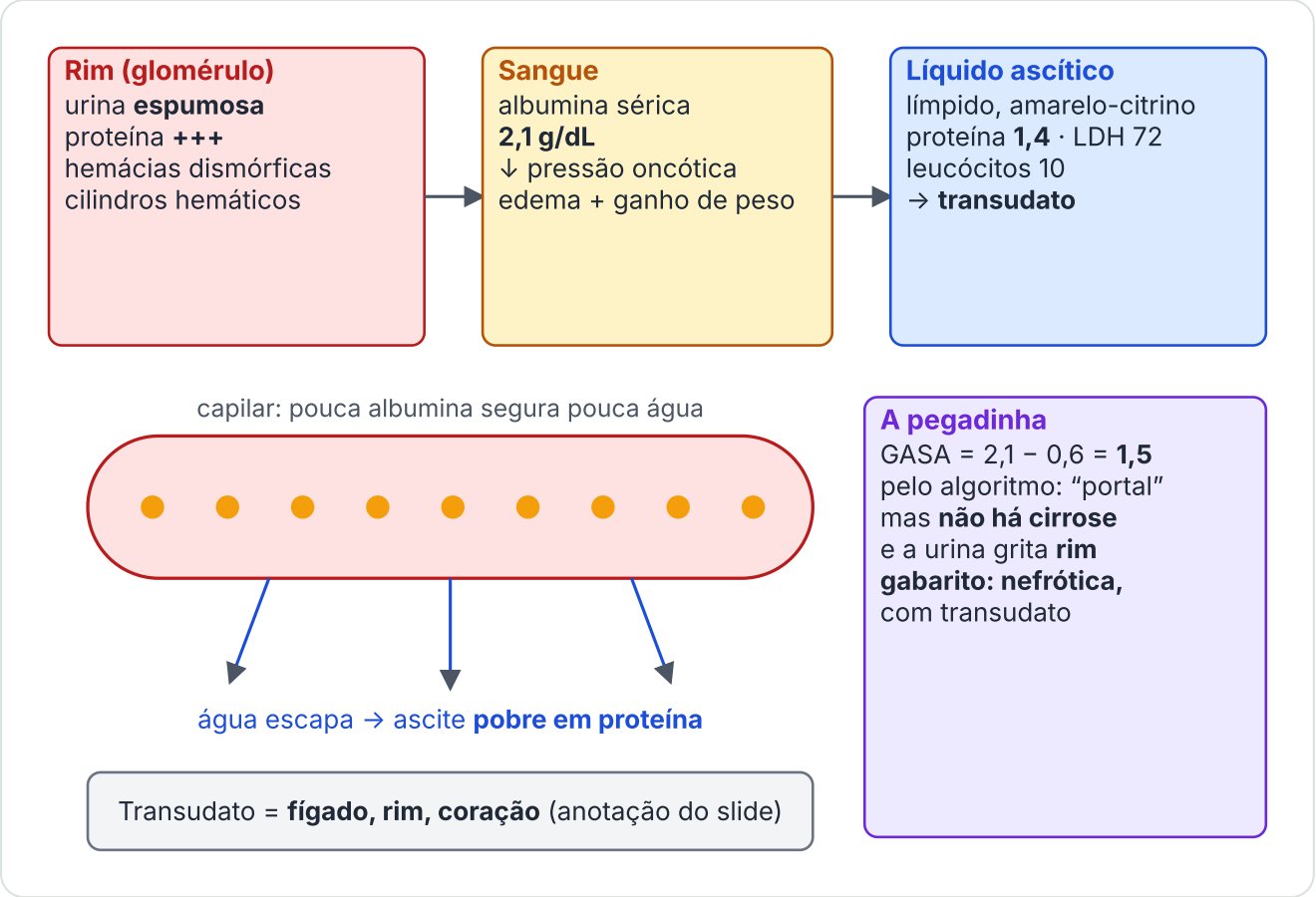
Analito	Transudato	Exsudato
Aspecto	límpido	turvo
Proteína total	< 3,0 g/dL	> 3,0 g/dL
Albumina	< 50% do sérico	> 50% do sérico
LDH	< 200 UI	> 200 UI
Razão proteína líquido/soro	< 0,5	> 0,5
Razão LDH líquido/soro	< 0,6	> 0,6
GASA	> 1,1	< 1,1
Leucócitos	> 500 sugere exsudato · > 250 PMN sugere peritonite	



O algoritmo da paracentese (slide dela) e os dois pacientes da Q2.

O **GASA** (gradiente albumina soro-ascite) é a albumina do soro menos a do líquido. GASA ≥ 1,1 indica hipertensão portal. Dentro disso, proteína total abaixo de 2,5 g/dL sugere cirrose não complicada, e acima de 2,5, ascite cardíaca. Com GASA < 1,1 e proteína acima de 2,5, investiga-se tuberculose (ADA, BAAR, PCR), carcinomatose (citologia oncótica, marcadores tumorais) e ascite pancreática (amilase acima de 100). Na suspeita de peritonite bacteriana pede-se cultura e bacterioscopia; LDH acima de 225, glicose abaixo de 50 e proteína acima de 1 g/dL sugerem peritonite secundária (ruptura de víscera, abscesso). Bilirrubina alta no líquido sugere perfuração biliar ou intestinal; amilase alta, pancreatite ou perfuração. Pelo aspecto: amarelo-citrino na cirrose sem complicação, turvo na infecção, sanguinolento na neoplasia e na tuberculose, quiloso na neoplasia.

Q2: o paciente 1 (cirrose alcoólica, amarelo-citrino, proteína 2,1, leucócitos 80, GASA 2,8) tem transudato por hipertensão portal. A paciente 2 (turvo, proteína 4,8, GASA 0,5, 3.200 leucócitos com 88% PMN) tem exsudato infeccioso/neoplásico; ADA 16 (normal) tira a tuberculose, e elastase fecal normal tira o pâncreas.



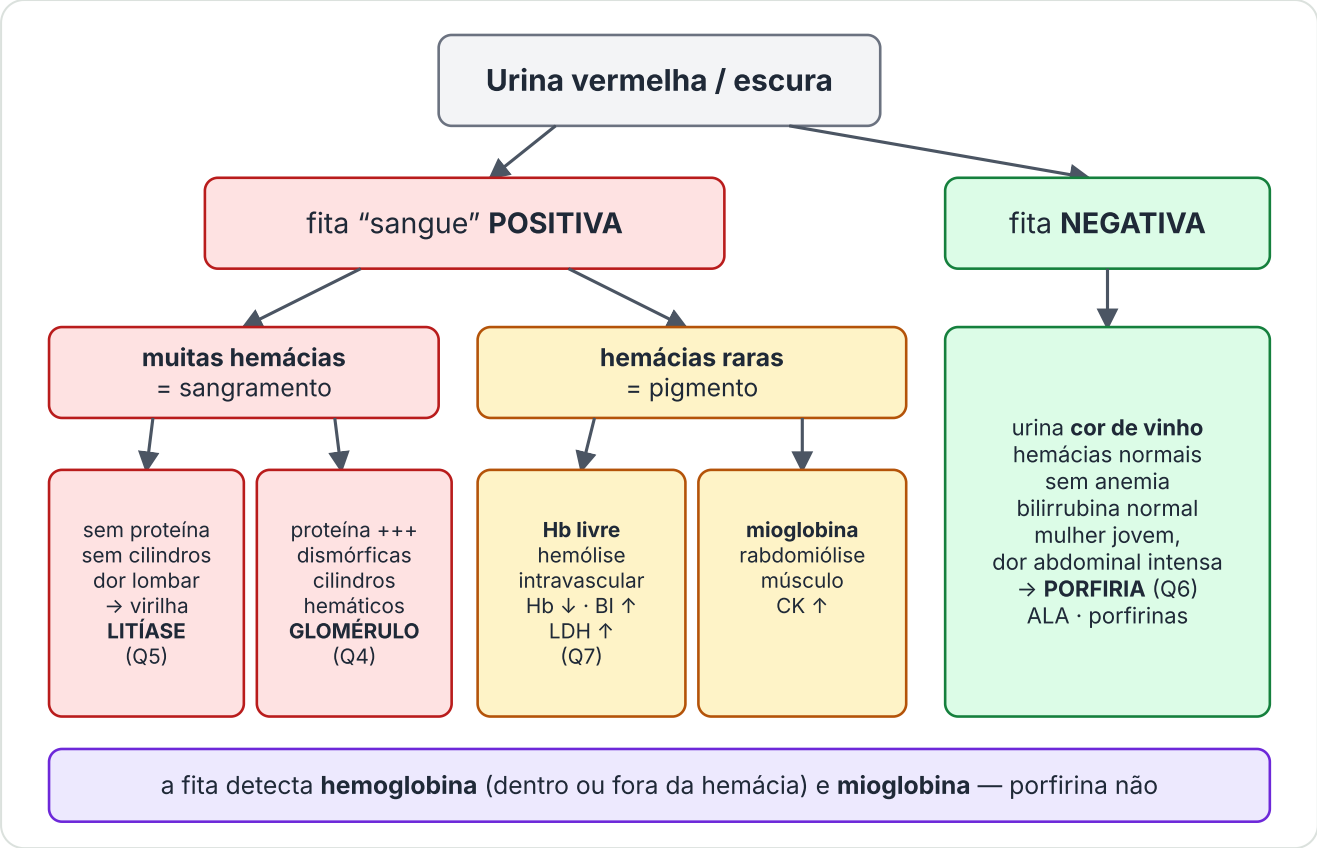
A Q4: ascite de origem renal, e por que o GASA engana.

A QUESTÃO MAIS TRAIÇOEIRA.

Na Q4, um homem de 57 anos tinha ascite, edema, ganho de peso e urina espumosa; no parcial de urina, proteínas +++, hemácias dismórficas e cilindros hemáticos; albumina sérica 2,1. O líquido era límpido, com proteína 1,4, LDH 72 e 10 leucócitos. Gabarito: ascite por síndrome nefrótica, com transudato. O GASA calculado (2,1 − 0,6 = 1,5) puxaria para hipertensão portal pelo algoritmo, mas não havia cirrose na história. Quando o GASA e a clínica discordam, ela quer a clínica.

Urina na dor abdominal

O parcial de urina orienta muito na dor abdominal. Leucócitos, bactérias e células epiteliais apontam infecção. Bilirrubina (direta) aponta colestase. Proteína e cilindros apontam o rim: cilindros granulosos no dano tubular, cilindros hemáticos no glomerular. Sangue, hemoglobina, urobilinogênio e cristais separam hemólise intra e extravascular e litíase (cristais com sangue sugerem cálculo). E a cor (vermelha, âmbar) dá a pista inicial.

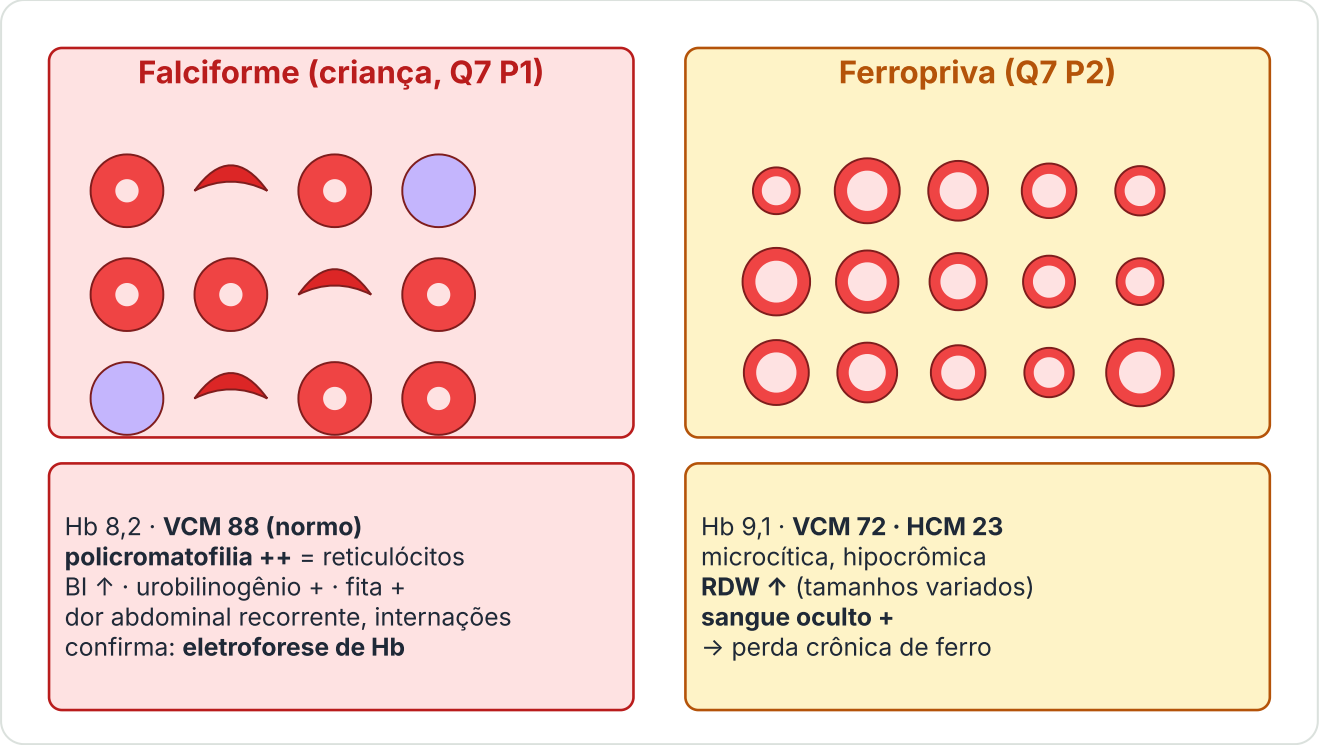


Urina vermelha ou escura: cruze a fita com a microscopia.

A chave é que a fita de “sangue” detecta **hemoglobina**, esteja ela dentro da hemácia íntegra ou livre, e também **mioglobina**. Fita positiva com muitas hemácias na microscopia é sangramento verdadeiro. Fita positiva com microscopia normal é pigmento: hemoglobina livre (hemólise intravascular) ou mioglobina (rabdomiólise). Fita negativa com urina cor de vinho é **porfiria**, porque a porfirina dá cor mas não reage na fita.

Q5: homem de 39 anos, dor lombar intensa irradiada para a virilha, hematúria macroscópica, urina vermelho-escura, 105.000 hemácias/mL, sem proteína, nitrito negativo, hemograma normal: litíase renal. Q6: mulher de 26 anos, dor abdominal intensa há 3 dias, urina escura, sangue na fita negativo, 1.000 hemácias/mL, hemograma, bilirrubina, amilase e lipase normais: porfiria. Hemoglobinúria e rabdomiólise estavam lá para quem não olhou a fita.

Duas anemias lado a lado



Falciforme e ferropriva, como na Q7.

A **anemia falciforme** é hemolítica: a anemia é normocítica, a medula responde com reticulócitos (que aparecem como **policromatofilia** no esfregaço), a bilirrubina indireta sobe e o urobilinogênio aumenta. As crises vaso-oclusivas dão dor abdominal recorrente, e a confirmação é a **eletroforese de hemoglobina**. A aula da SP2 terminava com um caso assim: criança de 4 anos, negra, mucosas hipocoradas, já internada por dor abdominal sem causa definida, pouco ativa.

Q7: a criança de 5 anos tinha dor recorrente, icterícia leve, internações, Hb 8,2, VCM 88, policromatofilia ++, BI 1,8, urobilinogênio + e fita +: anemia falciforme. A mulher de 42 anos, ferropriva. Gabarito B.

Os slides “Outros” e “Pense rápido”

Suspeita	Exame que ela listou
Hepatites virais	HBsAg, anti-HBc (IgM/IgG), anti-HBs, anti-HCV…
Litíase renal	parcial de urina
Pielonefrite / cistite	parcial de urina + urocultura
Gravidez ectópica	β-hCG seriado
Porfirias	porfirinas, ALA, parcial de urina
Crise falciforme	hemograma + eletroforese de Hb
Intoxicação por chumbo	hemograma, ALA, ZPP
Intolerância à lactose	TTOL (diferença < 20 = intolerante)
Doença celíaca	anti-gliadina, anti-tTG
Cetoacidose diabética	gasometria arterial, ânion gap
Parasitose	parasitológico, sangue oculto, hemograma
DII	calprotectina, ASCA, pANCA

O exame que ela associa a cada doença. Leia como lista de prova.

No “Pense rápido”, ela pediu uma causa de dor abdominal para cada achado: **parcial de urina com sangue na fita e microscopia normal** → rabdomiólise ou hemólise intravascular; **elastase fecal diminuída** → pancreatite crônica (ou aguda); **mais de 250 células no líquido ascítico** → exsudato; **urina cor de vinho** → porfiria; **acolia, colúria e bilirrubina na urina** → colestase; **acidose metabólica** → cetoacidose (DM1).

SP3

Hepatites virais

Hepatite é inflamação do fígado, aguda ou crônica. Todos os vírus hepatotrópicos têm uma fase aguda. Os vírus **A e E não cronificam**. Os vírus **B, C e D podem cronificar**; o C costuma ter fase aguda assintomática. A hepatite é considerada **crônica após 6 meses**. Essa frase, sozinha, resolveu metade da discursiva.

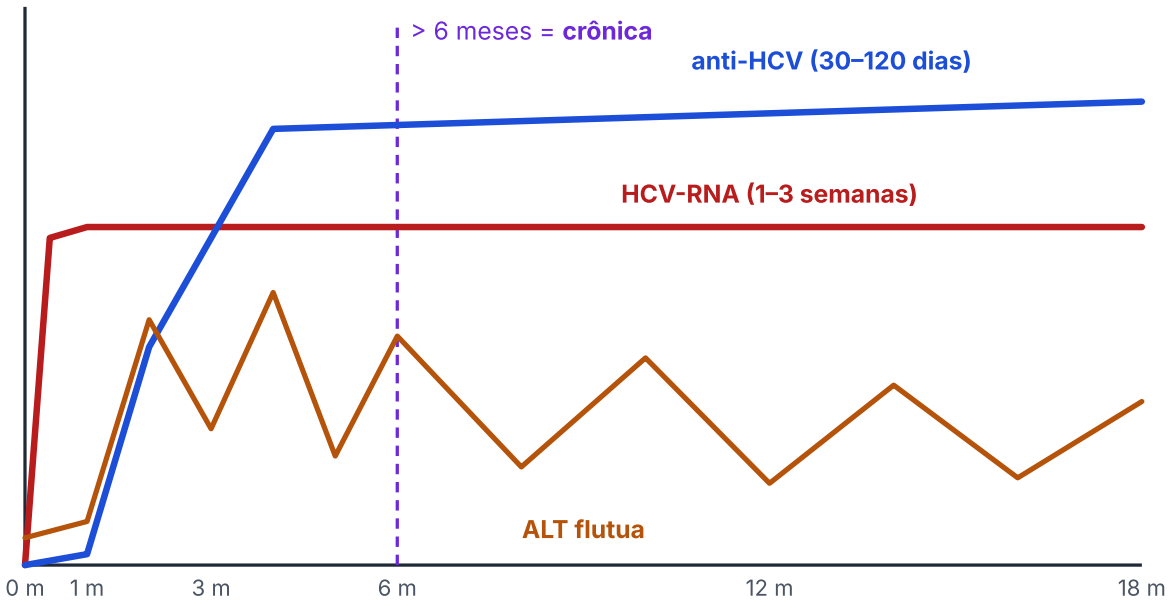
Vírus	Transmissão	Cronifica?	Marcador-chave
A (HAV)	fecal-oral	não	anti-HAV IgM = agudo · IgG = passado/vacina
B (HBV, DNA)	sexual, sangue, vertical	sim	HBsAg, anti-HBc IgM/IgG, anti-HBs
C (HCV)	sangue (transfusão, drogas)	sim (~70% das crônicas)	anti-HCV · HCV-RNA
D (HDV)	parenteral, sexual	sim — só com o B	anti-HDV + exige HBsAg
E (HEV)	fecal-oral	não	anti-HEV IgM / IgG

Os cinco vírus em uma tabela.

Hepatite A (e E)

O diagnóstico da fase aguda é o **anti-HAV IgM**, que positiva cerca de 1 semana após a infecção e persiste por cerca de 4 meses (até 6). O **anti-HAV IgG** aparece logo depois e permanece por toda a vida: indica infecção passada ou vacinação. A vacina é muito eficaz, com proteção permanente em 95% dos vacinados. Com IgM e IgG positivos juntos, trata-se de hepatite aguda pelo HAV. A hepatite E segue a mesma lógica (anti-HEV IgM e IgG).

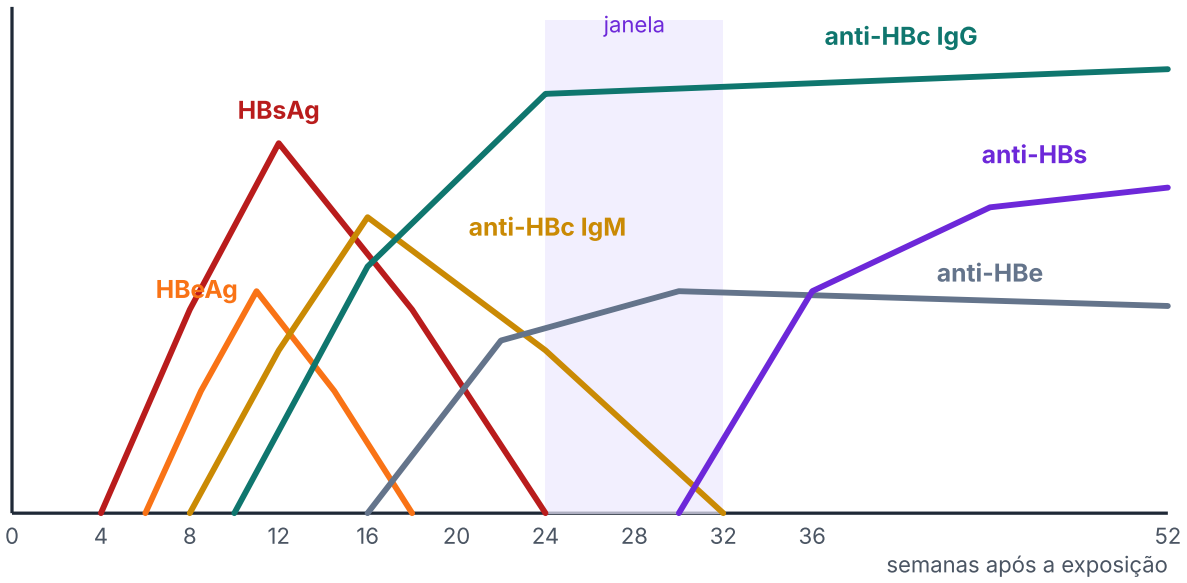
Hepatite C



Curso da hepatite C: o RNA vem primeiro e a ALT flutua.

O **RNA do HCV** é o primeiro marcador, detectado entre 1 e 3 semanas após a infecção. O **anti-HCV** (total) aparece por volta de 30 a 120 dias. A ALT sobe entre 1 e 3 meses e fica flutuante na fase crônica. O HCV responde por cerca de 70% das hepatites crônicas e é transmitido principalmente por sangue (transfusão, compartilhamento de agulhas e objetos perfurocortantes). Ao contrário do anti-HBs na hepatite B, o anti-HCV não indica cura nem proteção: diz apenas que houve contato.

Hepatite B



HBsAg: **tem vírus** · HBeAg: **replica** (mau prognóstico) · anti-HBc IgM: **agudo**
anti-HBc IgG: **contato** (passado/presente) · anti-HBe: **soroconversão** (bom)
anti-HBs: **imune** — com anti-HBc = cura · sozinho = vacina

Curso sorológico da hepatite B aguda que evolui para cura.

O **HBsAg** (antígeno de superfície) é o primeiro marcador, detectado 30 a 40 dias após a infecção (raramente até 120), antes da ALT e dos sintomas; na aguda persiste por 3 a 4 meses. Ele diz se há doença. O **HBeAg** aparece logo depois e reflete replicação intensa; no paciente crônico é marca de mau prognóstico (alta carga viral, progressão, maior transmissão). A soroconversão para **anti-HBe** indica queda da replicação e bom prognóstico.

O HBcAg fica no nucleocapsídeo e não circula livre, então só se dosam anticorpos. O **anti-HBc IgM** marca o início da infecção, até cerca de 6 meses. O **anti-HBc IgG** vem logo depois e persiste por toda a vida: marca infecção presente ou passada. O **anti-HBs** é o último marcador, surge 1 a 10 semanas após o HBsAg negativar e traduz imunidade. **Anti-HBs com anti-HBc = imunidade por infecção natural. Anti-HBs sozinho = vacina.**

Situação	HBsAg	anti-HBc IgM	anti-HBc IgG	HBeAg	anti-HBe	anti-HBs
Suscetível	–	–	–	–	–	–
Incubação	+/–	–	–	–	–	–
B aguda	+	+	+/–	+/–	+/–	–
B crônica	+ (> 6 m)	–	+	+/–	+/–	–
B curada	–	–	+	–	+	+
Vacinado	–	–	–	–	–	+

Como ler o painel do B.

A aula acompanha dois pacientes. O primeiro começa com HBsAg e anti-HBc IgM reagentes (aguda); aos 3 meses o HBsAg e o IgM negativaram e apareceu o anti-HBe, ainda sem anti-HBs (convalescença); aos 4 meses surge o anti-HBs (cura). O segundo segue com HBsAg e HBeAg reagentes aos 3 e aos 7 meses, sem anti-HBe e sem anti-HBs: hepatite B crônica replicativa. Aos 16 meses, HBsAg negativo, anti-HBe e anti-HBs reagentes: resolução. Os critérios de resolução da aguda são o desaparecimento dos sintomas, a normalização das aminotransferases, a negativação do HBsAg e o aparecimento do anti-HBs.

Hepatite D

O vírus D é satélite: só se replica junto com o B, em coinfecção ou superinfecção. A transmissão é sexual, sanguínea e vertical. Os marcadores são o HDV e o anti-HDV total, sempre lidos ao lado de HBsAg, anti-HBc, anti-HBc IgM e anti-HBs. **Sem HBsAg, não há hepatite D ativa.**

A discursiva da T11

“Considerando que o paciente apresenta hepatite viral, com presença do vírus há 9 meses, responda: provável diagnóstico e fase da doença (diagnóstico incorreto, incompleto ou com múltiplas respostas = resposta inteira incorreta).”

Marcador (T11)	Resultado	O que significa
Anti-HAV IgG	reagente	contato antigo com A ou vacina
Anti-HDV	reagente	sem HBsAg, o D não replica → passado
HBsAg · HBeAg	não reagentes	sem vírus B circulando
Anti-HBc IgM	não reagente	não é B aguda
Anti-HBc IgG + anti-HBe + anti-HBs	reagentes	B curada (infecção natural)
Anti-HCV + ALT 224 + 9 meses	reagente / ↑	HEPATITE C · CRÔNICA (> 6 m)

Leitura marcador por marcador.

Resposta: **Hepatite C, fase crônica**. Anti-HAV IgG é contato antigo; o B está curado (anti-HBc IgG + anti-HBe + anti-HBs, sem HBsAg); o anti-HDV não tem HBsAg para se apoiar; sobram anti-HCV reagente e ALT 224, há 9 meses (mais de 6). Escrever "hepatite C e B curada" ou "B e C" conta como múltiplas respostas e zera a questão.

VÉSPERA

Checklist da véspera

1. Marque N, ↑ ou ↓ em cada número antes de ler as alternativas.
2. Em toda curva de lactose, faça a conta do basal ao maior valor: 20 ou mais é normal.
3. Calprotectina < 50 é funcional; > 150 é orgânica. Gordura nas fezes com DII aponta Crohn.
4. Coprológico com fibras, gordura neutra e amido = pâncreas. Amilase e lipase decidem entre aguda e crônica.
5. Fígado em três caixas: lesão (AST/ALT), colestase (FAL/GGT/BD), disfunção (albumina, TAP, BI).
6. Urina escura: fita × microscopia. Muitas hemácias = sangramento; fita + sem hemácias = pigmento; fita − = porfiria.
7. Ascite: calcule o GASA, mas siga a clínica quando eles discordam (Q4 nefrótica).
8. Hepatite B: anti-HBs + anti-HBc = cura; anti-HBs sozinho = vacina; HBsAg > 6 meses = crônica.

9. Discursiva: um diagnóstico e uma fase. Nada a mais.